

2008 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

理科综合能力测试

第 I 卷

本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分

相对原子质量（原子量）：H1 C12 N14 O16 Al27 Cl35.5

二. 选择题（本题共 8 小题。在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 下列说法正确的是（ ）

- (A) 物体吸收热量，其温度一定升高
- (B) 热量只能从高温物体向低温物体传递
- (C) 遵守热力学第一定律的过程一定能实现
- (D) 做功和热传递是改变物体内能的两种方式

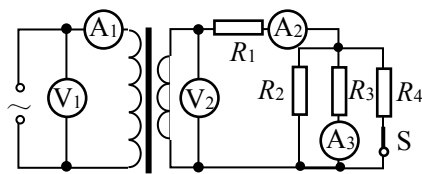
【解析】由热力学第一定律可知，做功与热传递可以改变物体的内能，D 正确；故物体吸收热量时，其内能不一定增大，A 错；由热力学第二定律可知，宏观的热现象有方向性，但若通过外界做功，热量也可以从低温物体传到高温物体，B、C 错。

15. 下列说法正确的是（ ）

- (A) γ 射线在电场和磁场中都不会发生偏转
- (B) β 射线比 α 射线更容易使气体电离
- (C) 太阳辐射的能量主要来源于重核裂变
- (D) 核反应堆产生的能量来自轻核聚变

【解析】 γ 射线中的 γ 光子不带电，故在电场与磁场中都不会发生偏转，A 正确； α 粒子的特点是电离能力很强，B 错；太阳辐射的能量主要来源于轻核的聚变，C 错；核反应堆产生的能量是来自于重核的裂变，D 错。

16. 如图，一理想变压器原线圈接入一交流电源，副线圈电路中 R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 均为固定电阻，开关 S 是闭合的。 V_1 和 V_2 为理想电压表，读数分别为 U_1 和 U_2 ； A_1 、 A_2 和 A_3 为理想电流表，读数分别为 I_1 、 I_2 和 I_3 。现断开 S ， U_1 数值不变，下列推断中正确的是（ ）



- (A) U_2 变小、 I_3 变小
- (B) U_2 不变、 I_3 变大
- (C) I_1 变小、 I_2 变小
- (D) I_1 变大、 I_2 变大

【解析】因为变压器的匝数与 U_1 不变，所以 U_2 与两电压表的示数均不变。当 S 断开时，因为负载电阻增大，故次级线圈中的电流 I_2 减小，由于输入功率等于输出功率，所以 I_1 也将减小，C 正确；因为 R_1 的电压减小，故 R_2 、 R_3 两端的电压将增大， I_3 变大，B 正确。

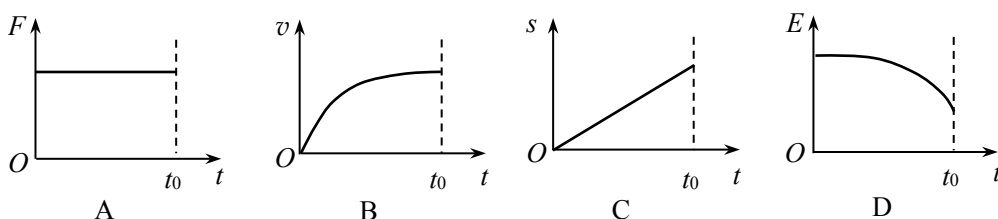
17. 在沿水平方向的匀强磁场中，有一圆形金属线圈可绕沿其直径的竖直轴自由转动。开始时线圈静止，线圈平面与磁场方向既不平行也不垂直，所成的锐角为 α 。在磁场开始增强后

的一个极短时间内，线圈平面（ ）

- (A) 维持不动
- (B) 将向使 α 减小的方向转动
- (C) 将向使 α 增大的方向转动
- (D) 将转动，因不知磁场方向，不能确定 α 会增大还是会减小

【解析】由楞次定律可知，当磁场开始增强时，线圈平面转动的效果是为了减小线圈磁通量的增加，而线圈平面与磁场间的夹角越小时，通过的磁通量越小，所以将向使 α 减小的方向转动。

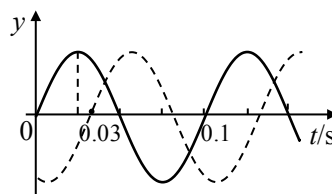
18. 一物体沿固定斜面从静止开始向下运动，经过时间 t_0 滑至斜面底端。已知在物体运动过程中物体所受的摩擦力恒定。若用 F 、 v 、 s 和 E 分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能，则下列图象中可能正确的是（ ）



【解析】物体在沿斜面向下滑动过程中，所受的合力为重力沿斜面向下的分力及摩擦力，故大小不变，A 正确；而物体在此合力作用下作匀加速运动， $v=at$ ， $s=\frac{1}{2}at^2$ ，所以 B、C 错；物体受摩擦力作用，总的机械能将减小，D 正确。

19. 一列简谐横波沿直线传播，该直线上的 a、b 两点相距 4.42 m。图中实、虚两条曲线分别表示平衡位置在 a、b 两点处质点的振动曲线。从图示可知（ ）

- (A) 此列波的频率一定是 10Hz
- (B) 此列波的波长一定是 0.1m
- (C) 此列波的传播速度可能是 34m/s
- (D) a 点一定比 b 点距波源近



【解析】由振动图像可知，振动周期为 0.1s，故此列波的频率一定是 10Hz，A 正确；因为波速为 $v=\frac{4.42}{0.1n-0.07}$ ，当 $n=2$ 时，波速为 34m/s，故 C 正确；由图不能断定波长一定是 0.1m，也无法确定哪一点距波源近一些。

20. 1990 年 4 月 25 日，科学家将哈勃天文望远镜送上距地球表面约 600 km 的高空，使得人类对宇宙中星体的观测与研究有了极大的进展。假设哈勃望远镜沿圆轨道绕地球运行。已知地球半径为 6.4×10^6 m，利用地球同步卫星与地球表面的距离为 3.6×10^7 m 这一事实可得到哈勃望远镜绕地球运行的周期。以下数据中最接近其运行周期的是（ ）

- (A) 0.6 小时
- (B) 1.6 小时
- (C) 4.0 小时
- (D) 24 小时

【解析】由开普勒行星运动定律可知， $\frac{R^3}{T^2} = \text{恒量}$ ，所以 $\frac{(r+h_1)^3}{t_1^2} = \frac{(r+h_2)^3}{t_2^2}$ ， r 为地球的半径， h_1 、 t_1 、 h_2 、 t_2 分别表示望远镜到地表的距离，望远镜的周期、同步卫星距地表的距离、

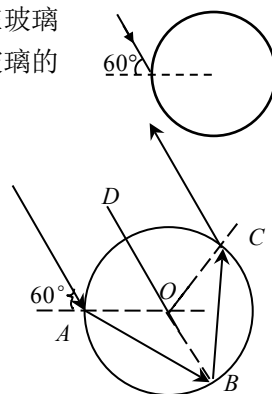
同步卫星的周期 (24h)，代入数据得： $t_1=1.6h$ 。

21. 如图，一束单色光射入一玻璃球体，入射角为 60° 。已知光线在玻璃球内经一次反射后，再次折射回到空气中时与入射光线平行。此玻璃的折射率为 ()

- (A) $\sqrt{2}$ (B) 1.5 (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

【答案】C

【解析】如图，为光线在玻璃球内的光路图。A、C 为折射点，B 为反射点，作 OD 平行于入射光线，故 $\angle AOD = \angle COD = 60^\circ$ ，所以 $\angle OAB = 30^\circ$ ，玻璃的折射率 $n = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{3}$ 。



第 II 卷

本卷共 10 题，共 174 分。

22. (17 分)

I. (9 分) 一水平放置的圆盘绕过其圆心的竖直轴匀速转动。盘边缘上固定一竖直的挡光片。盘转动时挡光片从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过，如图 1 所示。图 2 为光电数字计时器的示意图。光源 A 中射出的光可照到 B 中的接收器上。若 A、B 间的光路被遮断，显示器 C 上可显示出光线被遮住的时间。

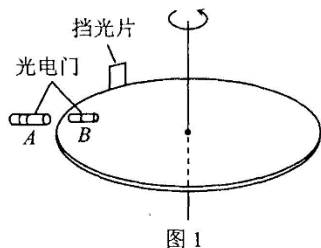


图 1

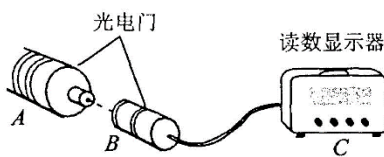


图 2

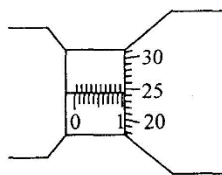


图 3

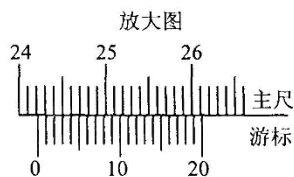


图 4

挡光片的宽度用螺旋测微器测得，结果如图 3 所示。圆盘直径用游标卡尺测得，结果如图 4 所示。由图可知，

(1) 挡光片的宽度为 _____ mm。

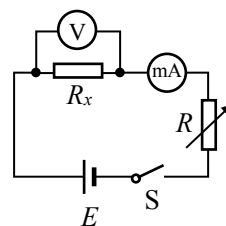
(2) 圆盘的直径为 _____ cm。

(3) 若光电数字计时器所显示的时间为 50.0 ms，则圆盘转动的角速度为 _____ 弧度/秒 (保留 3 位有效数字)。

【解析】由螺旋测微器与游标卡尺的读数规则可得两者的读数。 $d = 10 + 24.2 \times 0.01 = 10.242$ mm， $D = 242 + 4 \times 0.05 = 242.20$ mm = 24.220 cm。

圆盘转动的角速度为 $\omega = \frac{\theta}{t}$ ，而 $\theta = \frac{d}{2\pi} \times 2\pi$ ，综合两式并代入数据可得： $\omega = 1.69$ rad/s。

II. (8 分) 图为用伏安法测量电阻的原理图。图中 V 为电压表，内阻为 4000Ω ；mA 为电流表，内阻为 50Ω 。E 为电源，R 为电阻箱， R_x 为待测电阻，S 为开关。



(1) 当开关闭合后电压表读数 $U=1.6\text{V}$ ，电流表读数 $I=2.0\text{mA}$ 。若将 $R_x = \frac{U}{I}$ 作为测量值，所得结果的百分误差是_____。

(2) 若将电流表改为内接。开关闭合后，重新测得电压表读数和电流表读数，仍将电压表读数与电流表读数之比作为测量值，这时结果的百分误差是_____。

(百分误差 = $\frac{\text{实际值} - \text{测量值}}{\text{实际值}} \times 100\%$)

【解析】II (1) 测量值为 $R = \frac{U}{I} = 800\Omega$ ，因电流表外接，所以 $R = \frac{R_x R_V}{R_x + R_V}$ ，故真实值为

$R_x = 1000\Omega$ ，对应的百分误差 $\Delta = \frac{1000 - 800}{1000} = 20\%$ 。

(2) 电流表内接时，百分误差 $\Delta' = \left| \frac{1050 - 1000}{1000} \right| = 5\%$ 。

23. (16 分)

A、B 两辆汽车在笔直的公路上同向行驶。当 B 车在 A 车前 84m 处时，B 车速度为 4m/s ，且正以 2m/s^2 的加速度做匀加速运动；经过一段时间后，B 车加速度突然变为零。A 车一直以 20m/s 的速度做匀速运动。经过 12s 后两车相遇。问 B 车加速行驶的时间是多少？

23、解析：设 A 车的速度为 v_A ，B 车加速行驶时间为 t ，两车在 t_0 时相遇。则有

$$s_A = v_A t_0 \quad (1)$$

$$s_B = v_B t + \frac{1}{2} a t^2 + (v_B + a t)(t_0 - t) \quad (2)$$

式中， $t_0 = 12\text{s}$ ， s_A 、 s_B 分别为 A、B 两车相遇前行驶的路程。依题意有

$$s_A = s_B + s \quad (3)$$

式中 $s = 84\text{m}$ 。由①②③式得

$$t^2 - 2t_0 t + \frac{2[(v_B - v_A)t_0 - s]}{a} = 0 \quad (4)$$

代入题给数据

$$v_A = 20\text{m/s}, v_B = 4\text{m/s}, a = 2\text{m/s}^2,$$

有

$$t^2 - 24t + 108 = 0 \quad (5)$$

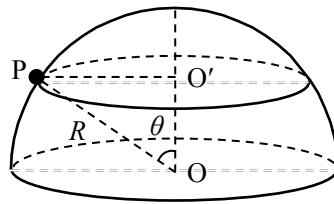
式中 t 的单位为 s。解得

$$t_1 = 6\text{s}, t_2 = 18\text{s} \quad (6)$$

$t_2 = 18\text{s}$ 不合题意，舍去。因此，B 车加速行驶的时间为 6s 。

24. (19 分)

如图,一半径为 R 的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上。整个空间存在匀强磁场,磁感应强度方向竖直向下。一电荷量为 q ($q>0$)、质量为 m 的小球 P 在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为 O' 。球心 O 到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为 θ ($0<\theta<\frac{\pi}{2}$)。为了使小球能够



在该圆周上运动,求磁感应强度大小的最小值及小球 P 相应的速率。重力加速度为 g 。

24、解析:

据题意,小球 P 在球面上做水平的匀速圆周运动,该圆周的圆心为 O' 。 P 受到向下的重力 mg 、球面对它沿 OP 方向的支持力 N 和磁场的洛伦兹力

$$f=qvB \quad ①$$

式中 v 为小球运动的速率。洛伦兹力 f 的方向指向 O' 。根据牛顿第二定律

$$N \cos \theta - mg = 0 \quad ②$$

$$f - N \sin \theta = m \frac{v^2}{R \sin \theta} \quad ③$$

由①②③式得

$$v^2 - \frac{qBR \sin \theta}{m} v + \frac{qR \sin^2 \theta}{\cos \theta} = 0 \quad ④$$

由于 v 是实数,必须满足

$$\Delta = \left(\frac{qBR \sin \theta}{m} \right)^2 - \frac{4gR \sin^2 \theta}{\cos \theta} \geq 0 \quad ⑤$$

$$\text{由此得 } B \geq \frac{2m}{q} \sqrt{\frac{g}{R \cos \theta}} \quad ⑥$$

可见,为了使小球能够在该圆周上运动,磁感应强度大小的最小值为

$$B_{\min} = \frac{2m}{q} \sqrt{\frac{g}{R \cos \theta}} \quad ⑦$$

此时,带电小球做匀速圆周运动的速率为

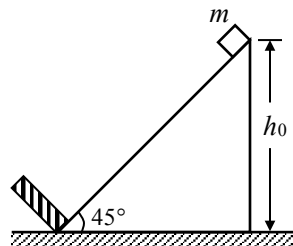
$$v = \frac{qB_{\min} R \sin \theta}{2m} \quad ⑧$$

由⑦⑧式得

$$v = \sqrt{\frac{gR}{\cos \theta}} \cdot \sin \theta \quad ⑨$$

25. (20 分)

一倾角为 $\theta=45^\circ$ 的斜面固定于地面,斜面顶端离地面的高度 $h_0=1\text{m}$,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板。在斜面顶端自由释放一质量 $m=0.09\text{kg}$ 的小物块(视为质点)。小物块与斜面之间的动摩擦因数 $\mu=0.2$ 。当小物块与挡板碰撞后,将以原速返回。重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$ 。在小物块与挡板的前 4 次碰撞过程中,挡板给予小物块的总冲量是多少?



25、解析:

解法一: 设小物块从高为 h 处由静止开始沿斜面向下运动,到达斜面底端时速度为 v 。由功能关系得

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \mu mg \cos \theta \frac{h}{\sin \theta} \quad ①$$

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理，碰撞过程中挡板给小物块的冲量

$$I = mv - m(-v) \quad ②$$

设碰撞后小物块所能达到的最大高度为 h' ，则

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh' + \mu mg \cos \theta \frac{h'}{\sin \theta} \quad ③$$

同理，有

$$mgh' = \frac{1}{2}mv'^2 + \mu mg \cos \theta \frac{h'}{\sin \theta} \quad ④$$

$$I' = mv' - m(-v') \quad ⑤$$

式中， v' 为小物块再次到达斜面底端时的速度， I' 为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。由①②③④⑤式得

$$I' = kI \quad ⑥$$

$$\text{式中 } k = \sqrt{\frac{\tan \theta - \mu}{\tan \theta + \mu}} \quad ⑦$$

由此可知，小物块前 4 次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数，首项为

$$I_1 = 2m\sqrt{2gh_0(1 - \mu \cot \theta)} \quad ⑧$$

总冲量为

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = I_1(1 + k + k^2 + k^3) \quad ⑨$$

$$\text{由 } 1 + k + k^2 + \dots + k^{n-1} = \frac{1 - k^n}{1 - k} \quad ⑩$$

$$\text{得 } I = \frac{1 - k^4}{1 - k} 2m\sqrt{2gh_0(1 - \mu \cot \theta)} \quad (11)$$

$$\text{代入数据得 } I = 0.43(3 + \sqrt{6}) \text{ N} \cdot \text{s} \quad (12)$$

解法二：设小物块从高为 h 处由静止开始沿斜面向下运动，小物块受到重力，斜面对它的摩擦力和支持力，小物块向下运动的加速度为 a ，依牛顿第二定律得

$$mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta = ma \quad ①$$

设小物块与挡板碰撞前的速度为 v ，则

$$v^2 = 2a \frac{h}{\sin \theta} \quad ②$$

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理，碰撞过程中挡板给小物块的冲量为

$$I = mv - m(-v) \quad ③$$

由①②③式得

$$I_1 = 2m\sqrt{2gh(1 - \mu \cot \theta)} \quad ④$$

设小物块碰撞后沿斜面向上运动的加速度大小为 a' ，依牛顿第二定律有

$$mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta = ma' \quad ⑤$$

小物块沿斜面向上运动的最大高度为

$$h' = \frac{v^2}{2a'} \sin \theta \quad (6)$$

$$\text{由②⑤⑥式得} \quad h' = k^2 h \quad (7)$$

$$\text{式中} \quad k = \sqrt{\frac{\tan \theta - \mu}{\tan \theta + \mu}} \quad (8)$$

同理，小物块再次与挡板碰撞所获得的冲量

$$I' = 2m\sqrt{2gh'(1 - \mu \cot \theta)} \quad (9)$$

$$\text{由④⑦⑨式得} \quad I' = kI \quad (10)$$

由此可知，小物块前 4 次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数，首项为

$$I_1 = 2m\sqrt{2gh_0(1 - \mu \cot \theta)} \quad (11)$$

$$\text{总冲量为} \quad I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = I_1(1 + k + k^2 + k^3) \quad (12)$$

$$\text{由} \quad 1 + k + k^2 + \dots + k^{n-1} = \frac{1 - k^n}{1 - k} \quad (13)$$

$$\text{得} \quad I = \frac{1 - k^4}{1 - k} 2m\sqrt{2gh_0(1 - \mu \cot \theta)} \quad (14)$$

$$\text{代入数据得} \quad I = 0.43 \text{ (} 3 + \sqrt{6} \text{) N} \cdot \text{s} \quad (15)$$

理科综合能力测试参考答案

第 I 卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。

一、选择题：

1. D 2. C 3. B 4. B 5. C 6. C 7. B
8. D 9. C 10. D 11. A 12. B 13. C

二、选择题：

14. D 15. A 16. BC 17. B 18. AD 19. AC 20. B 21. C

第 II 卷共 10 题，共 174 分。

22. (7 分)

I. (1) 10.243 (2) 24.220 (3) 1.69

II. (1) 20% (2) 5%

23. (6 分)

设 A 车的速度为 v_A ， B 车加速行驶时间为 t ，两车在 t_0 时相遇。则有

$$s_A = v_A t_0 \quad ①$$

$$s_B = v_B t_0 + \frac{1}{2} a t^2 + (v_B + a t) (t_0 - t) \quad ②$$

式中， $t_0 = 12\text{s}$ ， s_A 、 s_B 分别为 A 、 B 两车相遇前行驶的路程。依题意有

$$s_A = s_B + s \quad ③$$

式中 $s = 84\text{m}$ 。由①②③式得

$$t^2 - 2t_0 t + \frac{2(v_B - v_A)t_0 - 2s}{a} = 0 \quad ④$$

代入题给数据

$$v_A = 20\text{m/s}, v_B = 4\text{m/s}, a = 2\text{m/s}^2,$$

有

$$24t + 108 = 0 \quad ⑤$$

式中 t 的单位为 s 。解得

$$t_1 = 6\text{s}, t_2 = 18\text{s} \quad ⑥$$

$t_2 = 18\text{s}$ 不合题意，舍去。因此， B 车加速行驶的时间为 6s 。

24. (19 分)

据题意，小球 P 在球面上做水平的匀速圆周运动，该圆周的圆心为 O' 。 P 受到向下的重力 mg 、球面对它沿 OP 方向的支持力 N 和磁场的洛伦兹力

$$f = qvB \quad ①$$

式中 v 为小球运动的速率。洛伦兹力 f 的方向指向 O' 。根据牛顿第二定律

$$N \cos \theta - mg = 0 \quad ②$$

$$f - N \sin \theta = m \frac{v^2}{R \sin \theta} \quad ③$$

由①②③式得

$$v^2 - \frac{qBR\sin\theta}{m}v + \frac{qBR\sin^2\theta}{\cos\theta} = 0 \quad ④$$

由于 v 是实数，必须满足

$$\Delta = \left(\frac{qBR\sin\theta}{m}\right)^2 - \frac{4gR\sin^2\theta}{\cos\theta} \geq 0 \quad ⑤$$

由此得

$$B \geq \frac{2m}{q} \sqrt{\frac{g}{R\cos\theta}} \quad ⑥$$

可见，为了使小球能够在该圆周上运动，磁感应强度大小的最小值为

$$B_{\min} = \frac{2m}{q} \sqrt{\frac{g}{R\cos\theta}} \quad ⑦$$

此时，带电小球做匀速圆周运动的速率为

$$v = \frac{qB_{\min}R\sin\theta}{2m} \quad ⑧$$

由⑦⑧式得

$$v = \sqrt{\frac{gR}{\cos\theta}} \sin\theta \quad ⑨$$

25. (20 分)

解法一：设小物块从高为 h 处由静止开始沿斜面向下运动，到达斜面底端时速度为 v 。

由功能关系得

$$mgh = mv^2/2 + \mu mg\cos\theta \frac{h}{\sin\theta} \quad ①$$

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理，碰撞过程中挡板给小物块的冲量

$$I = mv - m(-v) \quad ②$$

设碰撞后小物块所能达到的最大高度为 h' ，则

$$mv^2/2 = mgh' + \mu mg\cos\theta \frac{h'}{\sin\theta} \quad ③$$

同理，有

$$mgh' = mv'^2/2 + \mu mg\cos\theta \frac{h'}{\sin\theta} \quad ④$$

$$I' = mv' - m(-v') \quad ⑤$$

式中， v' 为小物块再次到达斜面底端时的速度， I' 为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。由

①②③④⑤式得

$$I' = kI \quad ⑥$$

$$\text{式中 } k = \sqrt{\frac{\tan\theta - \mu}{\tan\theta + \mu}} \quad ⑦$$

由此可知，小物块前 4 次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数，首项为

$$I_1 = 2m\sqrt{2gh_0(1 - \mu\cot\theta)} \quad ⑧$$

$$\text{总冲量为 } I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = I_1(1 + k + k^2 + k^3) \quad ⑨$$

$$\text{由 } 1 + k + k^2 + \dots + k^{n-1} = \frac{1 - k^n}{1 - k} \quad ⑩$$

$$\text{得： } I = \frac{1 - k^4}{1 - k} \cdot 2m\sqrt{2gh_0(1 - \mu\cot\theta)} \quad (11)$$

$$\text{代入数据得: } I=0.43 \left(3+\sqrt{6} \right) \text{ N} \cdot \text{s} \quad (12)$$

解法二：设小物块从高为 h 处由静止开始沿斜面向下运动，小物块受到重力，斜面对它的摩擦力和支持力，小物块向下运动的加速度为 a ，依牛顿第二定律得

$$mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta = ma \quad (1)$$

设小物块与挡板碰撞前的速度为 v ，则

$$v^2 = 2a \frac{h}{\sin\theta} \quad (2)$$

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理，碰撞过程中挡板给小物块的冲量为

$$I = mv - m(-v) \quad (3)$$

由①②③式得

$$I_1 = 2m\sqrt{2gh(1-\mu\cot\theta)} \quad (4)$$

设小物块碰撞后沿斜面向上运动的加速度大小为 a' ，依牛顿第二定律有

$$mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta = ma' \quad (5)$$

小物块沿斜面向上运动的最大高度为

$$h' = \frac{v^2}{2a'} \sin\theta \quad (6)$$

$$\text{由②⑤⑥式得: } h' = k^2 h \quad (7)$$

$$\text{式中: } k = \sqrt{\frac{\tan\theta - \mu}{\tan\theta + \mu}} \quad (8)$$

同理，小物块再次与挡板碰撞所获得的冲量

$$I' = 2m\sqrt{2gh'(1-\mu\cot\theta)} \quad (9)$$

$$\text{由④⑦⑨式得: } I' = kI \quad (10)$$

由此可知，小物块前 4 次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数，首项为

$$I_1 = 2m\sqrt{2gh_0(1-\mu\cot\theta)} \quad (11)$$

$$\text{总冲量为 } I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = I_1(1+k+k^2+k^3) \quad (12)$$

$$\text{由 } 1+k+k^2+\dots+k^{n-1} = \frac{1-k^n}{1-k} \quad (13)$$

$$\text{得: } I = \frac{1-k^4}{1-k} \cdot 2m\sqrt{2gh_0(1-\mu\cot\theta)} \quad (14)$$

$$\text{代入数据得: } I = 0.43 \left(3+\sqrt{6} \right) \text{ N} \cdot \text{s} \quad (15)$$